4-결과-제공-방식

0. 개요

이 문서는 사용자가 취침 전과 기상 후에 어떤 결과를 보게 되는지,
그리고 그 결과를 어떤 방식으로 전달할지 정리하는 용도

핵심은 단순함

즉 이 문서는
판단 결과를 사용자에게 어떤 형태로 보여줄지 정리하는 문서

---

1. 전체 방향

이 서비스의 결과 제공은 크게 두 시점으로 나뉨

1. 취침 전 결과 제공
2. 기상 후 결과 제공

이 둘은 목적이 다름

- 취침 전: 행동 유도 중심
- 기상 후: 결과 설명 중심

사용자는 복잡한 수치보다
지금 무엇을 알면 되는지, 무엇을 하면 되는지를 빠르게 이해할 수 있어야 함

---

2. 취침 전 제공 결과

취침 전에는 아직 실제 수면 결과가 나온 상태가 아니므로,
예측 결과와 현재 위험 요인을 중심으로 보여줌

2-1. 기본 제공 내용

취침 전에는 아래 3가지를 함께 제공

1. 오늘 수면 질 예측 결과
2. 현재 위험 요인 1~2개
3. 바로 할 수 있는 행동 제안 1개

즉 구조는 아래처럼 감

오늘은 수면 질이 [좋을/평범할/낮아질] 것 같아요.
[현재 위험 요인]이 있어요.
[행동]을 하면 좋을 것 같아요.
[행동]을 하지 않는 게 좋을 것 같아요.

2-2. 예측 결과 표현 방식

취침 전 예측 결과는 사용자에게 아래처럼 자연어로 보여줌

- 오늘은 수면 질이 좋을 것 같아요.
- 오늘은 수면 질이 평범할 것 같아요.
- 오늘은 수면 질이 낮아질 것 같아요.

여기서 중요한 점은,
내부적으로는 낮음 / 보통 / 높음 같은 단계로 처리하더라도
사용자에게는 더 직관적인 문장 형태로 보여주는 것이 좋다는 것

2-3. 현재 위험 요인 표현 방식

취침 전에는 아직 실제 결과가 아니라 예측 단계이므로,
“원인”보다는 현재 위험 요인이라는 표현이 더 적절

즉 취침 전에는

- 실제로 수면을 망친 원인
  이 아니라
- 지금 상태에서 문제가 될 수 있는 요인
  을 보여주는 구조

예시

- 실내 가스 변화 지표가 높아요.
- 취침 전 심박이 평소보다 높아요.
- 늦은 시간 활동량이 높아요.
- 온도가 평소보다 높아요.

위험 요인은 너무 많이 보여주지 않고,
핵심 1~2개만 보여주는 것이 좋음

2-4. 행동 제안 표현 방식

행동 제안은 현재 위험 요인과 바로 연결되게 보여줌

문구 틀은 아래를 기본으로 사용

- [문제 원인]이 있어요. [행동]을 하면 좋을 것 같아요.
- [문제 원인]이 있어요. [행동]을 하지 않는 게 좋을 것 같아요.

예시

- 실내 가스 변화 지표가 높아요. 잠들기 전에 환기를 하면 좋을 것 같아요.
- 취침 전 심박이 높아요. 바로 눕기 전에 조금 안정하는 게 좋을 것 같아요.
- 늦은 시간 활동량이 높아요. 잠들기 직전 과한 활동은 하지 않는 게 좋을 것 같아요.

행동 제안은 너무 많이 주기보다,
지금 바로 할 수 있는 핵심 행동 1개를 주는 편이 더 좋음

2-5. 취침 전 제공 예시

예시 1

오늘은 수면 질이 낮아질 것 같아요.
실내 가스 변화 지표가 높고 취침 전 심박이 평소보다 높아요.
잠들기 전에 환기를 하고, 바로 눕기 전 잠깐 안정하는 게 좋을 것 같아요.

예시 2

오늘은 수면 질이 평범할 것 같아요.
취침 전 심박이 조금 높아요.
바로 눕기 전에 잠깐 안정하는 게 좋을 것 같아요.

예시 3

오늘은 수면 질이 좋을 것 같아요.
현재 큰 위험 요인은 보이지 않아요.
지금 루틴을 유지하면 좋을 것 같아요.

---

3. 기상 후 제공 결과

기상 후에는 실제 수면 결과가 확보된 상태이므로,
실제 결과와 사후 분석 내용을 중심으로 보여줌

3-1. 기본 제공 내용

기상 후에는 아래 4가지를 함께 제공

1. 실제 수면 결과 요약
2. 대표 Sleep Score 1개
3. 주요 원인 1개 + 보조 원인 1개
4. 설명형 피드백

즉 구조는 아래처럼 감

- 어젯밤 수면 결과 요약
- 대표 점수
- 주요 원인
- 보조 원인
- 설명형 피드백

3-2. 실제 수면 결과 요약 방식

기상 후에는 먼저 결과를 짧게 요약해서 보여줌

예시

- 어젯밤 수면 질은 평소보다 낮았어요.
- 어젯밤 수면 질은 평소와 비슷했어요.
- 어젯밤 수면 질은 평소보다 좋았어요.

필요하면 여기에

- 총 수면 시간
- 각성 시간
- 간단한 수면 단계 요약
  을 함께 붙일 수 있음

다만 처음부터 너무 많은 수치를 주기보다,
한눈에 이해되는 요약을 우선하는 쪽이 좋음

3-3. 대표 점수 표현 방식

기상 후에는 사용자에게 대표 Sleep Score 1개만 보여주는 방향

예시

- 어젯밤 수면 질 점수는 72점이었어요.
- 어젯밤 수면 질 점수는 84점이었어요.

중요한 점은

- 자동 점수와 사용자 주관 점수를 점수 2개로 크게 병렬 표시하지 않음
- 대표 점수는 자동 Sleep Score 하나로 단순화
- 사용자 주관 점수는 내부적으로 저장하고 개인화에 반영

즉,
사용자에게는 점수 하나 + 설명
구조로 보여주는 것이 핵심

3-4. 원인 설명 방식

기상 후에는 실제 결과를 바탕으로 원인을 설명할 수 있음

이때는

- 주요 원인 1개
- 보조 원인 1개
  정도로 단순화해서 보여주는 것이 좋음

내부적으로는

- 환경 요인
- 생체 요인
- 활동 요인
  으로 나눠 관리하더라도,
  사용자에게는 핵심 원인 1~2개만 보여주는 편이 이해하기 쉬움

예시

- 주요 원인은 높은 실내 가스 지표였고, 보조 원인은 취침 전 높은 심박이었을 가능성이 있어요.
- 주요 원인은 늦은 시간 활동이었고, 보조 원인은 최근 수면 패턴 불안정이었을 가능성이 있어요.

3-5. 설명형 피드백 방식

기상 후에는 바로 행동을 시키는 느낌보다,
왜 이런 결과가 나왔는지 이해시키는 설명형 피드백이 중심

예시

- 어젯밤에는 잠들기 전 환경과 심박 상태가 모두 불안정했어요.
- 최근 패턴과 비교하면 실내 가스 변화에 더 민감하게 반응한 것으로 보여요.
- 취침 전 상태가 평소보다 불안정했고, 실제 수면 흐름도 일정하지 않았어요.

즉 기상 후는 즉시 개입보다
이해와 누적 패턴 인식이 더 중요

3-6. 자동 점수와 사용자 체감 차이 표현 방식

기상 후에는 자동 Sleep Score와 사용자의 체감 점수가 다를 수 있음

이 차이는 점수 2개를 동시에 크게 보여주기보다,
설명 문장으로 제공하는 방향

예시

- 데이터상으로는 수면 흐름이 비교적 안정적이었지만, 사용자는 실제로는 수면 질이 더 낮게 느껴졌어요. 이 차이는 다음 분석에 반영할게요.
- 자동 분석 결과는 괜찮은 편이었지만, 이번에는 사용자의 체감 점수가 더 낮았어요. 최근 패턴과 함께 다음 분석에 반영할게요.

이 구조의 목적은

- 사용자를 헷갈리게 하지 않고
- 개인화가 진행 중이라는 점을 자연스럽게 보여주는 것

3-7. 기상 후 제공 예시

예시 1

어젯밤 수면 질 점수는 72점이었어요.
주요 원인은 높은 실내 가스 지표였고, 보조 원인은 취침 전 높은 심박이었을 가능성이 있어요.
데이터상으로는 수면 흐름이 비교적 안정적이었지만, 사용자는 실제로는 수면 질이 더 낮게 느껴졌어요.
이 차이는 다음 분석에 반영할게요.

예시 2

어젯밤 수면 질 점수는 81점이었어요.
주요 원인은 늦은 시간 활동이었고, 보조 원인은 최근 루틴 변화였을 가능성이 있어요.
큰 문제는 아니었지만, 최근 패턴과 비교하면 취침 전 안정 시간이 부족했던 것으로 보여요.

---

4. 표현 방식

4-1. 수치보다 의미 중심

사용자에게는 raw 데이터나 복잡한 지표를 그대로 보여주기보다,
그 값이 의미하는 바를 먼저 보여주는 것이 중요

예를 들면

- gas_raw_value 372
  보다
- 실내 가스 변화 지표가 높아요.
  가 먼저 와야 함

즉 수치 자체보다
“그래서 지금 어떤 상태인지”를 먼저 전달

4-2. 짧고 바로 이해되는 문장

문장은 길게 설명하기보다,
짧고 바로 이해되는 문장으로 구성하는 편이 좋음

예시

- 실내 가스 변화 지표가 높아요.
- 취침 전 심박이 높아요.
- 잠들기 전에 환기를 하면 좋을 것 같아요.

이런 식으로
한 문장에 하나의 의미만 담는 구조가 좋음

4-3. 내부 용어와 사용자 표현 분리

내부적으로는

- risk_level
- feature snapshot
- main_factor
- sub_factor
  같은 용어를 쓸 수 있음

사용자에게는

- 오늘은 수면 질이 낮아질 것 같아요.
- 주요 원인은 높은 실내 가스 지표였을 가능성이 있어요.
- 최근 패턴과 비교하면 환경 영향이 있었던 것 같아요.
  같은 표현으로 바꾸는 것이 좋음

---

5. 핵심 정리

이 문서에서 중요한 것은
결과를 많이 보여주는 것이 아니라,
사용자가 지금 이해해야 할 것만 간단히 보여주는 것

즉 결과 제공 구조는

- 취침 전: 행동 유도 중심
- 기상 후: 결과 설명 중심
- 대표 점수는 1개만
- 사용자 체감 차이는 설명 문장으로 제공
- 내부 판단 결과는 자연어로 바꿔서 전달

이 방향으로 정리하는 것이 가장 적절